教学设计方案 S15:韧性工程:限流熔断降级与可观测

学习领域 LF7 | 第 15 周 | 授课教师版 | 180 分钟

1. 教学目标(布鲁姆分层)

- [析] 为给定依赖设计'超时/重试/熔断/降级'四件套参数
- [应] 注入一次 Redis 故障并观察降级行为
- [评] 按 UIM 纪律区分'症状日志'与'已验证故障'

2. 教学重难点

- 重点:按 UIM 纪律区分'症状日志'与'已验证故障'
- 难点:注入一次 Redis 故障并观察降级行为
- 突破策略:情境导入(真实事故/需求)→知识建构精讲→真仓实训→检查互证→费曼外化

3. 教学准备

- 教学集群可用性预检(教师课前 30min);任务单打印/电子发牌;
- 情境素材核对:以 PLPP 最新 PROGRESS 阶段刷新本课情境(同步脚本拉取 project-references/)。

4. 180 分钟流程

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
A 情境导入	20'	讲情境、发任务单	领会工单、明确目标	能复述本课目标
B 计划	10'	巡视,不代拆	组内拆解分工	计划可执行
C 决策	5'	把关安全红线	30 秒方案陈述	红线重申到位
D 理论精讲	35'	按'知识建构要点'爬梯,层层提问	答+记笔记+追问	每层有应答
E 实施	70'	双师巡回,只提问不代写	真仓实操、记工单	步骤推进与证据留存
F 检查	15'	抽查	检查员勾验+互查	清单全过

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
G 评价+费曼	25'	评分点回收; 费曼只提问	费曼员上台	外行能懂

5. 理论精讲提纲(35min)

1) 韧性六件套

- 限流(令牌桶)/熔断(失败率阈值→OPEN)/超时分级(本地/RPC/DB/LLM)
- 重试退避(可重试才重试+jitter+上限)/舱壁(依赖隔离)/降级(返缓存/默认,不崩)

2) DPM+GSD 补充

- 探活+自动重建:通道好了对象没好=假自愈(真实 L1Pool 教训)
- 优雅关停:先摘流→排空→关连接→退出

3) UIM 纪律(误诊防护)

- 日志=症状非根因;先正向验证功能可用(探针),再下结论
- 改后必须对照验证(改前 vs 改后同一探针)

4) 可观测闭环

- 代码暴露 /metrics→部署注解 scrape→Prom targets UP→指标有数
- 配而未接=0 数据盲区(真实 11 服务教训)

6. 实训指导(70min)

1. **1. 体检表**:逐服务核对:超时/重试/熔断/降级/scrape 注解五项(填表)
2. **2. 故障注入**:教学租户内断 Redis(如改端口),观察服务降级+恢复
3. **3. UIM 演练**:给定 3 条日志,判定'该修/该查/噪声'并给探针方案
4. **4. 复盘**:注入前后 /metrics 关键指标对比截图

7. 布鲁姆提问设计(课堂穿插)

- [析] 如果…坏了,断在哪一跳?(为给定依赖设计'超时/重试/熔断/降级'四件套参…)
- [应] 现场演示…(注入一次 Redis 故障并观察降级行为…)
- [评] 你判断这是…的依据?(按 UIM 纪律区分'症状日志'与'已验证故障'…)

8. 费曼讲题与引导

讲题:用'血管支架(熔断)+备用血管(降级)+定期体检(探活)'讲韧性,要求外行复述三件事。
追问链:还有吗?→换个说法?→如果外行问…你怎么答?→一句话压缩?

9. 评价与作业

评分点:注入证据(40%)+体检表(40%)+UIM 判定(20%) 作业:

- 费曼卡#15:韧性三件事 200 字
- 体检表+注入报告

10. 板书设计

左板:本课目标(三层) | 中板:核心流程图(随精讲生长) | 右板:实训进度墙(各组勾验状态)